

Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut, kemudian periksalah jawabannya secara mencongak, jika diperlukan!

1. $2x^2 + 7x + 5$
2. $3x^2 + 8x + 4$
3. $5x^2 + 13x + 6$
4. $6x^2 + 29x + 13$
5. $10x^2 + 19x + 6$
6. $3y^2 + 14y + 15$
7. $6y^2 + 13y + 6$
8. $8y^2 + 26y + 15$
9. $2y^2 - 7y + 3$
10. $3y^2 - 14y + 15$
11. $8y^2 - 14y + 5$
12. $12 + 4m - 5m^2$
13. $12y^2 - 26y + 10$
14. $3 - m - 10m^2$
15. $15 - 7m - 2m^2$

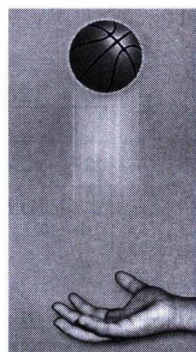
Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut!

16. $6a^2 + 21ab + 9b^2$
17. $5a^2 - 23ab - 10b^2$
18. $8a^2 - 10ab - 3b^2$
19. $4a^2 + 17ab + 4b^2$

20. $6a^2 - 5ab - 6b^2$
21. $8a^2 + 7ab - 15b^2$
22. $10a^2 + 53ab + 15b^2$
23. $9x^2 + 21xy + 10y^2$
24. $12x^2 + 8xy - 15y^2$
25. $7x^2 + 20xy + 12y^2$
26. $12x^2 - 43xy + 10y^2$
27. $15x^2 - 11xy - 12y^2$
28. $14x^2 + 17xy - 12y^2$
29. $20x^2 + 31xy - 18y^2$
30. $25x^2 - 35xy + 12y^2$

31. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Tinggi bola (h meter) setelah t detik dilemparkan dinyatakan dengan rumus $h = 6 + 7t - 5t^2$.

- a. Hitunglah tinggi bola setelah 2 detik dilemparkan!
- b. Faktorkanlah bentuk $6 + 7t - 5t^2$, kemudian gantilah t dengan 2! Bandingkan jawabanmu dengan hasil jawaban a! Bagaimana hasilnya?



Sumber gambar:
Dokumen Penulis

3.6

Operasi Pecahan Bentuk Aljabar

Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilang, penyebut, dan kedua-duanya memuat bentuk aljabar, misalnya:

i) $\frac{3}{2a}$

ii) $\frac{m+2}{8}$

iii) $\frac{4}{p-q}$

iv) $\frac{x-5}{2x+y}$

Jika penyebut suatu pecahan merupakan bentuk aljabar seperti pecahan i), iii), dan iv) di atas, maka penyebut tersebut tidak sama dengan nol (Mengapa?). Dengan demikian, pada pecahan-pecahan di atas, nilai a , $(p - q)$, dan $(2x + y) \neq 0$.

3.6.1 Menyederhanakan Pecahan Aljabar

Untuk menyederhanakan pecahan aljabar, kita gunakan sifat pada pecahan senilai, yaitu: jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang *sama* kecuali nol, maka diperoleh pecahan baru yang *senilai*, tetapi menjadi lebih *sederhana*. Misalnya:

$$\bullet \frac{18}{24} = \frac{3 \times \cancel{6}}{4 \times \cancel{6}} = \frac{3}{4}$$

$$\bullet \frac{28}{63} = \frac{\cancel{7} \times 4}{\cancel{7} \times 9} = \frac{4}{9}$$

Dengan demikian, jika *pembilang* dan *penyebut* suatu pecahan aljabar memiliki *faktor yang sama*, maka pecahan tersebut *dapat disederhanakan*. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan pecahan aljabar perlu diingat kembali tentang ciri-ciri bentuk aljabar yang *dapat difaktorkan* beserta *aturan faktorisasinya* seperti contoh berikut.

Contoh

Sederhanakanlah pecahan-pecahan aljabar berikut!

1. $\frac{4a - 12b}{8}$

2. $\frac{x^2 + 4x}{x^2 - 16}$

3. $\frac{m^2 + m - 6}{2m^2 + 6m}$

Jawab:

1. $\frac{4a - 12b}{8} = \frac{\cancel{4}(a - 3b)}{\cancel{8}_2} = \frac{(a - 3b)}{2}$ ← pembilang dan penyebut dibagi 4

2. $\frac{x^2 + 4x}{x^2 - 16} = \frac{\cancel{x(x+4)}}{(x+4)(x-4)} \leftarrow \text{pembilang dan penyebut dibagi } (x+4)$
 $= \frac{x}{x-4}$

3. $\frac{m^2 + m - 6}{2m^2 + 6m} = \frac{\cancel{(m+3)}(m-2)}{2m\cancel{(m+3)}} = \frac{m-2}{2m}$

Pada Contoh 2, $x \neq -4$ dan juga $x \neq 4$, sebab jika $x = -4$ atau $x = 4$, maka *penyebut* pecahan tersebut menjadi *nol*. Hal ini menyalahi konsep dalam pecahan, yaitu:

- (i) *penyebut* suatu pecahan *tidak boleh nol*,
- (ii) suatu pecahan *tidak* boleh disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan nol, karena *pembagian dengan nol tidak didefinisikan*.

Dengan demikian, pada Contoh 3, nilai $m \neq 0$ dan juga $m \neq -3$.

Untuk selanjutnya, yang dibicarakan pada bahasan ini adalah pecahan aljabar yang *penyebutnya bukan nol*.

Selanjutnya, dalam menyederhanakan pecahan aljabar, kadang-kadang dalam proses pengerjaannya harus kita gunakan *lawan* dari suatu bentuk aljabar, yaitu $-(a - b) = b - a$, sehingga pecahan aljabar tersebut dapat disederhanakan, seperti contoh berikut.

Contoh

Sederhanakanlah pecahan-pecahan aljabar berikut!

1. $\frac{2 - a}{a^2 - 4}$

2. $\frac{x^4 - 1}{2 - 2x^2}$

Jawab:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \frac{2-a}{a^2-4} &= \frac{2-a}{(a+2)(a-2)} \\
 &= \frac{-\cancel{(a-2)}}{(a+2)\cancel{(a-2)}} \\
 &= \frac{-1}{a+2} \\
 &= -\frac{1}{a+2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \frac{x^4-1}{2-2x^2} &= \frac{(x^2+1)(x^2-1)}{2(1-x^2)} \\
 &= \frac{(x^2+1)\cancel{(x^2-1)}}{-2\cancel{(x^2-1)}} \\
 &= \frac{x^2+1}{-2} \\
 &= -\frac{x^2+1}{2}
 \end{aligned}$$

Latihan**10****☐** Sederhanakan pecahan-pecahan aljabar berikut!

1. $\frac{b^2}{abc}$

4. $\frac{21m^3-28m}{7m}$

7. $\frac{5p-5q}{p^2-pq}$

10. $\frac{4x^2-9}{2x+3}$

2. $\frac{ab+ac}{a}$

5. $\frac{-15m}{10mn^2+5mn}$

8. $\frac{p^2+pr}{pq+qr}$

11. $\frac{x+2}{x^2+8x+12}$

3. $\frac{7a^2-3ab}{a}$

6. $\frac{4mn}{20m^2n-16mn^2}$

9. $\frac{p-q}{p^2-q^2}$

12. $\frac{x^2+x-42}{x-6}$

☐ Sederhanakanlah pecahan-pecahan aljabar berikut!

13. $\frac{x^2-25y^2}{x^2-5xy}$

15. $\frac{x^2-6xy+9y^2}{x^2-3xy}$

17. $\frac{x^2-64y^2}{x^2+5xy-24y^2}$

19. $\frac{x^2-5x+6}{2x^2+x-10}$

14. $\frac{x^2+xy-12y^2}{x^2-16y^2}$

16. $\frac{x^2+7xy}{x^2+4xy-21y^2}$

18. $\frac{4x^2-9y^2}{2x^2-11xy+12y^2}$

20. $\frac{3x^2+10xy-8y^2}{6x^2-13xy+6y^2}$

☐ Sederhanakanlah pecahan-pecahan aljabar berikut!

21. $\frac{3m-3n}{n-m}$

23. $\frac{m+5}{25-m^2}$

25. $\frac{m^2-16n^2}{8n-2m}$

27. $\frac{m^2-3m+2}{2-m}$

22. $\frac{3-m}{m^2-9}$

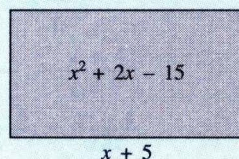
24. $\frac{4m^2-9}{3+2m}$

26. $\frac{m^2+7m}{49-m^2}$

28. $\frac{1-m^2}{m^2+m-2}$

Tugas Siswa**☐** Luas persegi panjang di samping adalah $(x^2+2x-15)$ cm².

- Tentukan lebar persegi panjang tersebut jika panjangnya $(x+5)$ cm!
- Hitunglah panjang, lebar, dan luas persegi panjang tersebut jika x diganti 7!



3.6.2 Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Aljabar

Pada bahasan tentang operasi bilangan pecahan, telah dipelajari bahwa pecahan-pecahan yang mempunyai *penyebut yang sama* dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara *menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya*, yaitu:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{dan} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b} \quad \text{dengan } b \neq 0.$$

Aturan di atas dapat digunakan untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan aljabar. Untuk lebih memahami hal tersebut, lakukanlah kegiatan berikut!

Kegiatan Siswa

Salinlah soal-soal berikut, kemudian lengkapi isian!

$$\begin{aligned} 1. \quad a. \quad \frac{a}{5} + \frac{3a}{5} &= \frac{a + \underline{\quad}}{5} \\ &= \frac{\underline{\quad}}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad a. \quad \frac{5}{12a} + \frac{1}{12a} &= \frac{5+1}{12a} \\ &= \frac{\underline{\quad}}{12a} = \frac{\underline{\quad}}{\underline{\quad}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. \quad \frac{4x}{7} - \frac{x}{7} &= \frac{\underline{\quad} - \underline{\quad}}{7} \\ &= \frac{\underline{\quad}}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. \quad \frac{6x}{x+3} - \frac{2x}{x+3} &= \frac{6x-2x}{x+3} \\ &= \frac{\underline{\quad}}{\underline{\quad} + \underline{\quad}} \end{aligned}$$

Jika pecahan-pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, maka penyebut-penyebut tersebut harus *disamakan* lebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut pecahan, tentukan *kelipatan persekutuan terkecil (KPK)* dari penyebut-penyebut tersebut. Selanjutnya, masing-masing pecahan tersebut diubah menjadi pecahan lain yang *senilai*, di mana penyebutnya merupakan KPK yang sudah didapat, seperti contoh berikut.

Contoh

Sederhanakan pecahan-pecahan aljabar berikut!

$$1. \quad \frac{2a-1}{3} - \frac{4a+2}{5}$$

$$3. \quad \frac{7}{x+8} + \frac{5}{x-3}$$

$$2. \quad \frac{5}{8a} - \frac{a-3}{4a}$$

$$4. \quad \frac{9x}{x^2-4x-21} - \frac{2}{x+3}$$

Jawab:

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{2a-1}{3} - \frac{4a+2}{5} &= \frac{5(2a-1)}{3(5)} - \frac{3(4a+2)}{3(5)} \quad \leftarrow \text{penyebut disamakan menjadi 15} \\ &= \frac{10a-5}{15} - \frac{(12a+6)}{15} \\ &= \frac{(10a-5) - (12a+6)}{15} \\ &= \frac{10a-5-12a-6}{15} \\ &= \frac{-2a-11}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \frac{5}{8a} - \frac{a-3}{4a} &= \frac{5}{8a} - \frac{(a-3) \times 2}{4a \times 2} \leftarrow \text{penyebut disamakan menjadi } 8a \\
 &= \frac{5}{8a} - \frac{2a-6}{8a} \\
 &= \frac{5 - (2a-6)}{8a} \\
 &= \frac{5-2a+6}{8a} \\
 &= \frac{-2a+11}{8a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \frac{7}{x+8} + \frac{5}{x-3} &= \frac{7(x-3)}{(x+8)(x-3)} + \frac{5(x+8)}{(x+8)(x-3)} \leftarrow \text{penyebut disamakan menjadi } (x+8)(x-3) \\
 &= \frac{7(x-3) + 5(x+8)}{(x+8)(x-3)} \\
 &= \frac{7x-21+5x+40}{(x+8)(x-3)} \\
 &= \frac{12x+19}{(x+8)(x-3)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad \frac{9x}{x^2-4x-21} - \frac{2}{x+3} &= \frac{9x}{(x+3)(x-7)} - \frac{2(x-7)}{(x+3)(x-7)} \leftarrow x^2-4x-21 \text{ difaktorkan menjadi } (x+3)(x-7) \\
 &= \frac{9x-2(x-7)}{(x+3)(x-7)} \\
 &= \frac{9x-2x+14}{(x+3)(x-7)} \\
 &= \frac{7x+14}{(x+3)(x-7)}
 \end{aligned}$$

Latihan

11

1. Sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan berikut!

$$\begin{array}{ll}
 \text{a. } \frac{2a}{7} + \frac{3a}{7} & \text{c. } \frac{3q}{5} + \frac{4q}{5} - \frac{2q}{5} \\
 \text{b. } \frac{8c}{9d} - \frac{2c}{9d} & \text{d. } \frac{7x}{8y} - \frac{2x}{8y} + \frac{x}{8y}
 \end{array}$$

2. Dengan terlebih dahulu menyamakan penyebut-penyebutnya, sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut!

$$\begin{array}{ll}
 \text{a. } \frac{k}{4} + \frac{2k}{3} & \text{d. } \frac{4}{3p} - \frac{5}{6q} \\
 \text{b. } \frac{3p}{4} - \frac{5p}{6} & \text{e. } \frac{a}{2x} + \frac{b}{x^2} \\
 \text{c. } \frac{2}{a} + \frac{3}{b} & \text{f. } a - \frac{c}{d} + 1
 \end{array}$$

3. Dengan terlebih dahulu menyamakan penyebut, sederhanakan pecahan-pecahan berikut!

$$\begin{array}{l}
 \text{a. } \frac{a}{3} - \frac{a-2}{5} \\
 \text{b. } \frac{b-1}{4} + \frac{b+3}{8} \\
 \text{c. } \frac{2c+3}{8} - \frac{3c-2}{6} \\
 \text{d. } \frac{x-3}{2} + \frac{5x}{9} - \frac{x+1}{6} \\
 \text{e. } \frac{y+3}{4} - \frac{y-1}{6} - \frac{y+4}{3} \\
 \text{f. } \frac{x+3}{8x} + \frac{2x-5}{4x} - \frac{x-4}{12x} \\
 \text{g. } \frac{3x}{y} - \frac{x^2+x}{xy} + \frac{2x+1}{x}
 \end{array}$$

4. Sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut!

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \frac{5}{p-1} - \frac{5}{p} & \text{e. } \frac{3}{a^2-1} - \frac{2}{a+1} \\ \text{b. } \frac{4}{p+3} - \frac{3}{p-2} & \text{f. } \frac{1}{a-2} + \frac{a+3}{a^2-4} \\ \text{c. } \frac{5}{x+y} + \frac{2}{x-y} & \text{g. } \frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x} \\ \text{d. } \frac{x}{x+y} + \frac{y}{x-y} & \text{h. } \frac{x+4}{x^2-9} - \frac{2}{x+3} \end{array}$$

5. Sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut!

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \frac{2x}{x^2+3x-4} + \frac{1}{x-1} & \\ \text{b. } \frac{4}{x-1} + \frac{x-3}{x^2-2x+1} & \\ \text{c. } \frac{3}{y^2+5y+4} + \frac{1}{y+4} & \\ \text{d. } \frac{3}{y^2-6y+9} - \frac{2}{y^2-9} & \end{array}$$

3.6.3 Perkalian dan Pembagian Pecahan Aljabar

Pada bahasan tentang perkalian bilangan pecahan, telah dipelajari bahwa hasil perkalian dua pecahan dapat diperoleh dengan cara *mengalikan pembilang dengan pembilang*, dan *penyebut dengan penyebut*, yaitu:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \text{ dengan } b, d \neq 0.$$

Dengan demikian, pada perkalian pecahan bentuk aljabar dapat kita gunakan aturan di atas seperti ditunjukkan pada contoh berikut.

Contoh

Sederhanakanlah perkalian pecahan aljabar berikut!

$$1. \frac{a}{b} \times \frac{3b}{b+2} \qquad 2. \frac{x^2-9}{x} \times \frac{x}{x+3}$$

Jawab:

$$1. \frac{a}{b} \times \frac{3b}{b+2} = \frac{3ab}{b(b+2)} \leftarrow \text{pembilang dan penyebut dibagi dengan } b$$

$$= \frac{3a}{b+2}$$

$$2. \frac{x^2-9}{x} \times \frac{x}{x+3} = \frac{(x+3)(x-3)}{x} \times \frac{x}{x+3}$$

$$= \frac{\cancel{x+3}(x-3)}{\cancel{x+3}} \leftarrow \text{pembilang dan penyebut dibagi dengan } x(x+3)$$

$$= \frac{x-3}{1} = x-3$$

Untuk pembagian dua pecahan, telah dibahas bahwa membagi dengan suatu pecahan sama dengan mengalikan pecahan tersebut dengan pecahan *kebalikannya*, yaitu:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c} \text{ dengan } b, c, d \neq 0.$$

Contoh

Sederhanakanlah pembagian pecahan aljabar berikut!

$$1. \frac{a}{a+2} : \frac{2a}{a-3} \qquad 2. \frac{x^2-4}{x^2} : \frac{x^2-4x+4}{2x}$$

Jawab:

$$\begin{aligned}
 1. \quad \frac{a}{a+2} : \frac{2a}{a-3} &= \frac{a}{a+2} \times \frac{a-3}{2a} \\
 &= \frac{\cancel{a}(a-3)}{2\cancel{a}(a+2)} \quad \leftarrow \text{pembilang dan penyebut dibagi dengan } a \\
 &= \frac{a-3}{2(a+2)} \\
 &= \frac{a-3}{2a+4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \frac{x^2-4}{x^2} : \frac{x^2-4x+4}{2x} &= \frac{(x+2)(x-2)}{x^2} : \frac{(x-2)(x-2)}{2x} \\
 &= \frac{(x+2)(x-2)}{x^2} \times \frac{2x}{(x-2)(x-2)} \\
 &= \frac{(x+2)\cancel{(x-2)}\cancel{2x^2}}{\cancel{x^2}(x-2)\cancel{(x-2)}} \quad \leftarrow \text{pembilang dan penyebut dibagi dengan } (x-2) \text{ dan } x \\
 &= \frac{(x+2)2}{x(x-2)} \\
 &= \frac{2x+4}{x(x-2)}
 \end{aligned}$$

Latihan**12**

 Tentukan hasil perkalian pecahan-pecahan berikut!

$$1. \quad \frac{8}{3a+6} \times \frac{a+2}{4}$$

$$2. \quad \frac{6}{a^2+4a} \times \frac{a}{12}$$

$$3. \quad \frac{9}{a+4} \times \frac{a^2-16}{3}$$

$$4. \quad \frac{4a^2-9}{9a^2} \times \frac{12a}{8a+12}$$

$$5. \quad \frac{a^2}{a-2} \times \frac{a^2+4a-12}{2a}$$

$$6. \quad \frac{3m^2+12m}{m^2+m-42} \times \frac{m-6}{m+4}$$

$$7. \quad \frac{m^2-25}{m^2+10m-24} \times \frac{m-2}{m+5}$$

$$8. \quad \frac{2m^2}{m^2-36} \times \frac{m^2-4m-12}{m}$$

$$9. \quad \frac{2x^2-10x}{7x} \times \frac{7x^2}{x^2-25}$$

$$10. \quad \frac{6x^2+8x}{x-5} \times \frac{2x-10}{9x^2-16}$$

$$11. \quad \frac{5x}{x^2-8x+16} \times \frac{2x^2-8x}{10x}$$

$$12. \quad \frac{x^2-9}{x^2} \times \frac{5x}{x^2-8x+15}$$

 Tentukan hasil pembagian pecahan-pecahan berikut!

$$13. \quad \frac{m}{m-5} : \frac{3m}{m+4}$$

$$14. \quad \frac{4m+12}{6} : \frac{2}{m+3}$$

$$15. \quad \frac{5}{m^2-3m} : \frac{10}{m-3}$$

$$16. \quad \frac{m^2-49}{m} : \frac{m+7}{2m}$$

$$17. \quad \frac{x^2+x-12}{8x} : \frac{x-3}{4x}$$

$$18. \quad \frac{4x^2+12x}{x^2-8x+12} : \frac{x+3}{x-2}$$

$$19. \quad \frac{x^2-25}{x^2-2x-48} : \frac{x-5}{x+6}$$

$$20. \quad \frac{y^2-4y-32}{3y} : \frac{2y^2+8y}{6y^2}$$

$$21. \quad \frac{3y^2-12y}{5y} : \frac{y^2-16}{10y}$$

$$22. \quad \frac{y^2-10y+24}{3y} : \frac{y^2-36}{6y^2-24}$$